

Teoretični izpit is Diskretnih struktur

1. (10) Zapišite in dokažite sklepa Modus Ponens in Disjunktne Silogizem!
2. (5) Pojasnite kako se znebimo kvantifikatorjev v predikatnem računu!
3. (5) Pojasnite postopek matematične indukcije!
4. (10) Pojasnite kaj je neurejena izbira, kaj urejena izbira, kaj sta $P(n, k)$ in $C(n, k)$ in povezavo med njima!
5. (5) Zapišite formulo za vključitve in izključitve na primeru treh množic.
6. (5) Karakteristični polinom homogene linearne rekurzivne relacije s konstantnimi koeficienti ima ničle $r_1 = r_2 = 2$, $r_3 = -1 - i$ in $r_4 = -1 + i$. Zapišite njeno splošno rešitev.
7. (10) Pojasnite, za katere funkcije $f(n)$ v nehomogeni linearni rekurzivni relaciji s konstantnimi koeficienti znamo zapisati nastavek in kakšen je le-ta!

8. (5) Podani sta funkciji $f(n) = O(n^2)$ in $g(n) = O(\log_2(n))$. Kam spada algoritem s časovno zahtevnostjo $f(n) + g(n)$?
9. (5) Pojasnite Evklidov algoritem.
10. (10) Kaj je linearna kongruenca in kako poiščemo njeno rešitev?
11. (10) Pojasnite pojme ekvivalenčna relacija, ekvivalenčni razredi in razbitje množice ter povezave med njimi.
12. (5) Zapišite relacijski definiciji mreže in Boolove algebre!
13. (5) Kdaj je graf Hamiltonski? Zapišite še Diracov izrek.
14. (10) Pojasnite kdaj sta grafa G in H izomorfna! Kako pa pokažemo, da nista izomorfna?